装订线　学号　姓名　班级　考场

2013 至 2014 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（B）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2011 专业：**信息与计算科学**；层次：（本科）

题号	一	二	三						总分
分数									

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ \dfrac{1}{x^2}, & x\ge 1.\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件 $(X>3)$ 出现的次数，则 $P(Y=3)=$_____.

2. 设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=3X+1$ 的分布函数 $G(y)$ 为_____.

3. 已知二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G：$0\le x\le 1$，$0\le y\le 2$ 上的均匀分布，则 $P(0\le Y\le \frac{1}{2})=$_____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(e^{-2X})=$ _____.

5. 设随机变量 $X\sim B(100,0.5)$，则由切比雪夫不等式估计概率 $P(40<X<60)\ge$_____.

6. 由来自正态总体 $N\sim N(\mu,1)$、容量为 100 的简单随机样本，得样本均值为 5，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____

（附表：$\Phi(2.5)=0.9938$，$\Phi(1.96)=0.975$）

7. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 σ^2 未知，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体的样本，$\bar{x}$ 和 s^2 分别是样本均值和样本方差，则检验假设 H_0：$\mu=\mu_0$；H_1：$\mu\ne\mu_0$ 采用的统计量表达式为_____.

8. 已知一元线性回归方程为 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+4x$，且 $\bar{x}=3$，$\bar{y}=6$，则 $\hat{\beta}_0=$_____

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设随机变量 X 服从泊松分布，且已知 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X=3)=$（　　）

A）$\frac{1}{3}e^{-1}$；　B）$\frac{1}{3}e^{-2}$；C）$\frac{2}{3}e^{-2}$；　D）$\frac{4}{3}e^{-2}$

2. 设二维随机向量 $(X,Y)\sim N(1,1,4,9,\frac{1}{2})$，则 $\mathrm{cov}(X,Y)=$（　　）

A）$\frac{1}{2}$；　B）3；　C）18；　D）36

3. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 独立同分布，$E(X_i)=0$，$D(X_i)=1$，$i=1,2,\cdots,100$，则由中心极限定理得 $P\left(\sum_{i=1}^{100}X_i\le 10\right)$ 近似于(　　)

A. 0；B. $\Phi(1)$；C. $\Phi(10)$；D. $\Phi(100)$

4. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在，且 $D(X)>0$，令 $Y=-X$，则 $\rho_{XY}=$

A）-1；　B）0；　C）1；　D）2

5. 设总体 X 服从区间 $[\theta,4\theta]$ 上的均匀分布（$\theta>0$），$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自 X 的样本，$\bar{x}$ 为样本均值，则 $E(\bar{x})=$

A. 5θ　B. 3θ　C. $\frac{5}{2}\theta$　D. $\frac{3}{2}\theta$

6. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $N(1,2^2)$ 的一个样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是_____.

(A) $\dfrac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}}\sim t(n)$；　(B) $\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim F(n,1)$；

(C) $\dfrac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；　(D) $\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim \chi^2(n)$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分） 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是$\frac{2}{5}$。设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望。

2、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases} e^{-x} & x\ge 0 \\ 0 & x<0 \end{cases}$，求随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

3、（10 分）设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布，求：（I）随机变量 X 和 Y 的联合概率密度；（II）Y 的概率密度；（III）概率 $P\{X+Y>1\}$.

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

4、(10 分)假设二维随机变量(X,Y)在矩形$G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2, 0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，记

$$U=\begin{cases}0 & X\le Y\\ 1 & X>Y\end{cases},\quad V=\begin{cases}0 & X\le 2Y\\ 1 & X>2Y\end{cases}$$

求（1）U和V的联合分布；（2）U和V的相关系数。

5、(10 分)设随机变量X与Y相互独立，$X\sim N(0,3)$，$Y\sim N(1,4)$.记$Z=2X+Y$，求（1）$E(Z)$，$D(Z)$；（2）$E(XZ)$；（3）ρ_{XZ}.

6、(10 分)设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta} & 0<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$，其中$\theta>-1$是未知参数。$x_1,x_2,\cdots,x_n$是来自总体$X$的一个容量为$n$的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求$\theta$的估计量